

Ejercicio 1.

- (a) Para que esto sea consistente, es necesario modificar los términos fuente en las ecuaciones de Maxwell. Demuestre que basta con modificar la ley de Gauss a

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} - \lambda \varphi, \quad (2)$$

y la ley de Ampère-Maxwell a

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} - \lambda \mathbf{A}. \quad (3)$$

Aquí, λ es una constante y φ y $\mathbf{A}$ son los potenciales escalar y vectorial usuales. ¿Es esta teoría invariante de gauge?

Conocemos que matemáticamente se cumple que: $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = 0$

Para este caso:

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = \nabla \cdot \left(\mu_0 \mathbf{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} - \lambda \mathbf{A} \right)$$

$$0 = \nabla \cdot \left(\mu_0 \mathbf{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} - \lambda \mathbf{A} \right)$$

$$\Rightarrow \mu_0 \nabla \cdot \mathbf{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial (\nabla \cdot \mathbf{E})}{\partial t} - \lambda \nabla \cdot \mathbf{A} = 0$$

Analizamos este término:

$$\frac{\partial (\nabla \cdot \mathbf{E})}{\partial t} = \frac{1}{\epsilon_0} \frac{\partial \rho}{\partial t} - \lambda \frac{\partial \varphi}{\partial t} \quad / \quad \cdot \frac{1}{c^2}$$

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial (\nabla \cdot \mathbf{E})}{\partial t} = \frac{1}{\epsilon_0 c^2} \frac{\partial \rho}{\partial t} - \frac{\lambda}{c^2} \frac{\partial \varphi}{\partial t} \quad / \quad \text{considerando que } c^2 = \frac{1}{\mu_0 \epsilon_0}$$

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial (\nabla \cdot \mathbf{E})}{\partial t} = \mu_0 \frac{\partial \rho}{\partial t} - \frac{\lambda}{c^2} \frac{\partial \varphi}{\partial t}$$

$$\Rightarrow \mu_0 \nabla \cdot \mathbf{j} + \mu_0 \frac{\partial \rho}{\partial t} - \frac{\lambda}{c^2} \frac{\partial \varphi}{\partial t} - \lambda \nabla \cdot \mathbf{A} = 0$$

factorizamos tal que:

$$\mu_0 \left(\nabla \cdot \mathbf{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} \right) - \lambda \left(\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \varphi}{\partial t} \right) = 0$$

$$\Rightarrow \mu_0 \left(\nabla \cdot \mathbf{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} \right) = \lambda \left(\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \varphi}{\partial t} \right)$$

para que se cumpla la ec. de continuidad impresa:

$$R = \frac{\lambda}{\mu_0} \left(\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \varphi}{\partial t} \right) \quad \text{o} \quad \nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \varphi}{\partial t} = \frac{\mu_0}{\lambda} R$$

$\Rightarrow$ no hay invarianza de gauge.

(b) Verifique que existe una solución esféricamente simétrica de las nuevas ecuaciones con

$$\mathbf{A}(r, t) = \mathbf{r} f(r, t) \quad (4)$$

y

$$\varphi(r, t) = \varphi_0, \quad (5)$$

donde $f(r, t)$ es una función escalar y φ_0 es una constante.

Soluciones propuestas : $\mathbf{A}(r, t) = \vec{r} f(r, t)$ vector fijo
 $\varphi(r, t) = \varphi_0$

¿ qué ecuaciones no cambian al imponer que la ec. de continuidad del sistema = 0 ?
 $\vec{B} = \nabla \times \vec{A} \quad , \quad \vec{E} = -\nabla \varphi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$

⇒ Calculemos el campo eléctrico :

$$\nabla \cdot \varphi = 0 \Rightarrow \vec{E} = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \quad / \quad \vec{A} = \vec{r} f(r, t)$$

$$\vec{E} = -\vec{r} \dot{f}$$

⇒ Calculemos el campo magnético :

$$\begin{aligned} \vec{B} &= \nabla \times (\vec{r} f) = f (\nabla \times \vec{r}) + \nabla f \times \vec{r} \\ &= f'(r) \hat{r} \times \vec{r} \hat{r} \end{aligned}$$

$$\vec{B} = 0$$

llevamos las expresiones de $\vec{E}$ y $\vec{B}$ a las ec. de Maxwell modificadas :

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} - \lambda \varphi \Rightarrow \rho = \epsilon_0 \nabla \cdot \vec{E} + \epsilon_0 \lambda \varphi$$

Calculemos este término :

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \vec{E} &= -\nabla \cdot (\vec{r} \dot{f}) \\ &= -\{ \partial_x (x \dot{f}) + \partial_y (y \dot{f}) + \partial_z (z \dot{f}) \} \\ &= -\dot{f} - x \partial_x \dot{f} - \dot{f} - y \partial_y \dot{f} - \dot{f} - z \partial_z \dot{f} \\ &= -3\dot{f} - \vec{r} \cdot \nabla \dot{f} \end{aligned}$$

Como es una solución esféricamente simétrica, no depende de la dirección (ángulos), sino que solo dependerá de la distancia (radio) al origen :

$$f = f(r) \Rightarrow \nabla f = \frac{df}{dr} \hat{r}$$

entonces la densidad de carga :

$$\rho = -3\epsilon_0 \dot{f} - \epsilon_0 r f' + \epsilon_0 \lambda \varphi_0$$

Para Ampere - Maxwell

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} - \lambda \vec{A} \quad / \quad \vec{B} = 0 \Rightarrow \nabla \times \vec{B} = 0$$

$$\mu_0 \vec{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} - \lambda \vec{A} = 0$$

$$\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = -\vec{r} \ddot{f}$$

$$\begin{aligned} \vec{j} &= -\frac{1}{\mu_0 c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \frac{\lambda}{\mu_0} \vec{A} \\ &= \vec{r} \left(\frac{1}{\mu_0 c^2} \ddot{f} + \frac{\lambda}{\mu_0} f \right) \quad / \quad \mu_0 \epsilon_0 = 1/c^2 \end{aligned}$$

$$\vec{j} = \vec{r} \left(\epsilon_0 \ddot{f} + \frac{\lambda}{\mu_0} f \right)$$

si llevamos todo a la ecuación de continuidad

$$\nabla \cdot \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{\lambda}{\mu_0} (3f + r \dot{f}) = R$$

(c) Demuestre que la única solución no singular de la ecuación diferencial parcial satisfecha por $f(r, t)$ es una constante.

ya conocemos que:

$$\frac{\lambda}{\mu_0} (3f + r \dot{f}) = R$$

Como R es cre

$$3f + r \dot{f} = \frac{\mu_0 R}{\lambda}$$

solución a la EDP

$$f(r, t) = f_0$$

analog: solución particular cre

$$\Rightarrow 3f_0 = \frac{\mu_0 R}{\lambda} \Rightarrow f_0 = \frac{R \mu_0}{3\lambda}$$

o tambien podemos escribir

$$\dot{f} + \frac{3}{r} f = 0$$

separación de variables

$$\frac{df}{f} = -3 \frac{dr}{r} \quad / \quad \int$$

$$\ln |f| = -3 \ln r + C'$$

$$f = C' r^{-3} = f(r, t)$$

si sumamos las soluciones particulares + solución homogénea:

$$f(r, t) = \frac{R \mu_0}{3\lambda} + \frac{C(t)}{r^3} \quad / \quad \text{cuando } r \rightarrow 0 \quad \frac{C(t)}{r^3} \text{ diverge}$$

$$f(r, t) = \frac{R \mu_0}{3\lambda} = C'$$

(d) Demuestre que la velocidad de la carga creada en esta teoría, $\mathbf{v} = \mathbf{j}/\rho$, es una función lineal de r . Esto concuerda con las famosas observaciones de Hubble.

↳ Calculemos la corriente con las soluciones de c)

$$\vec{j} = \vec{r} \left(\epsilon_0 \ddot{f} + \frac{\lambda}{\mu_0} f \right) \quad , \quad \rho = -3\epsilon_0 \dot{f} - \epsilon_0 r \dot{f}' + \epsilon_0 \lambda f_0$$

ya sabemos que $f = q' = \frac{R\mu_0}{3\lambda}$

$$\Rightarrow \vec{j} = \vec{r} \left(\cancel{\epsilon_0 \frac{\partial q}{\partial r}} + \frac{\lambda}{\mu_0} \frac{R\mu_0}{3\lambda} \right) = \frac{R}{3} \vec{r}$$

$$\Rightarrow \rho = -3\cancel{\epsilon_0 \frac{\partial q}{\partial r}} - \epsilon_0 r \cdot \cancel{\frac{\partial^2 q}{\partial r^2}} + \epsilon_0 \lambda \phi_0 = \epsilon_0 \lambda \phi_0 = q'$$

y ya sabemos que la velocidad se define como $\vec{v} = \frac{\vec{j}}{\rho}$

$$\Rightarrow \vec{v} = \frac{R}{3\epsilon_0 \lambda \phi_0} \vec{r}$$

la relación velocidad-distancia que se obtiene desde las observaciones de Hubble es

$$\vec{v} = H \vec{r}.$$

Ejercicio 2: Monopolos de Direccion

a) la cuerda está en $-\hat{z}$

$$\vec{x}' = (0, 0, z') \quad , \quad \text{con } -\infty \leq z' \leq 0 \quad \Rightarrow \quad d\vec{l} = dz' \hat{z}$$

el punto donde queremos calcular $\vec{A}$ se puede describir usando coordenadas esféricas:

$$\vec{X} = \rho \hat{\rho} + z \hat{z}$$

$$\Rightarrow \vec{X} - \vec{X}' = \rho \hat{\rho} + (z - z') \hat{z}$$

calculando $d\vec{l} \times (\vec{X} - \vec{X}')$

$$= (dz' \hat{z}) \times (\rho \hat{\rho} + (z - z') \hat{z})$$

$$= \rho dz' \hat{\phi}$$

$$\Rightarrow \vec{A} = \frac{g}{4\pi} \hat{\phi} \rho \int_{-\infty}^0 \frac{dz'}{(\rho^2 + (z - z')^2)^{3/2}}$$

proponemos un cambio de variable
 $u = z - z' \rightarrow \begin{matrix} z' \rightarrow -\infty \\ u \rightarrow +\infty \end{matrix}$

$$= \frac{g}{4\pi} \hat{\phi} \rho \int_z^{\infty} \frac{u}{(\rho^2 + u^2)^{3/2}}$$

$$= \frac{g}{4\pi} \hat{\phi} \rho \left(\frac{u}{\rho^2 \sqrt{\rho^2 + u^2}} \right) \Big|_z^{\infty}$$

como $r = \sqrt{\rho^2 + z^2}$

$$= \frac{g}{4\pi} \hat{\phi} \rho \left\{ \frac{1}{\rho^2} \left(1 - \frac{z}{r} \right) \right\}$$

$\rho = r \sin \theta$
 $z = r \cos \theta$

$$\vec{A} = \frac{g}{4\pi} \hat{\phi} \left(\frac{1 - \cos \theta}{r \sin \theta} \right)$$

$$\vec{A} = (0, 0, \frac{g}{4\pi r} \tan(\theta/2))$$

$A_r \quad A_\theta \quad A_\phi$

b) En coordenadas esféricas: $\vec{A} = A_r \hat{r} + A_\theta \hat{\theta} + A_\phi \hat{\phi}$

① $(\nabla \times \vec{A})_r = \frac{1}{r \sin \theta} \left(\frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta A_\phi) - \frac{\partial A_\theta}{\partial \phi} \right)$

$$= \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta A_\phi)$$

② $(\nabla \times \vec{A})_\theta = \frac{1}{r} \left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial A_r}{\partial \phi} - \frac{\partial}{\partial r} (r A_\phi) \right)$

③ $(\nabla \times \vec{A})_\phi = \frac{1}{r} \left(\frac{\partial}{\partial r} (r A_\theta) - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) = 0$

Calculamos en detalle cada término:

Para ①:

$$A_\phi = \frac{g(1 - \cos \theta)}{4\pi r \sin \theta} \quad / \cdot \sin \theta$$

$$\sin \theta A_\phi = \frac{g(1 - \cos \theta)}{4\pi r} \quad / \frac{\partial}{\partial \theta}$$

$$\frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta A_\phi) = \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{g(1 - \cos \theta)}{4\pi r} \right) = \frac{g \sin \theta}{4\pi r} \quad / \frac{1}{r \sin \theta}$$

$$\Rightarrow (\nabla \times A)_r = \frac{1}{r \sin \theta} \left(\frac{g \sin \theta}{4\pi r} \right) = \frac{g}{4\pi r^2} = B_r$$

Para ②

$$(\nabla \times A)_\theta = \frac{1}{r} \left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial A_r}{\partial \phi} - \frac{\partial}{\partial r} (r A_\phi) \right)$$

$$= -\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r A_\phi) \rightarrow A_\phi = \frac{g(1-\cos \theta)}{4\pi r \sin \theta} \cdot r \Rightarrow r A_\phi = \frac{g(1-\cos \theta)}{4\pi \sin \theta} \rightarrow \text{no depende de } r$$

$$(\nabla \times A)_\theta = 0$$

Entonces: $B = \nabla \times A = \frac{g}{4\pi r^2} \hat{r}$ } *fuera de la cuerda*
 Coulomb para carga puntual magnética

Pero qué ocurre cuando $\theta = \pi$?

$$A_\phi = \frac{g(1-\cos \theta)}{4\pi r \sin \theta} \quad \left/ \begin{array}{l} \text{sobre la cuerda} \\ \theta = \pi \text{ surge la singularidad} \end{array} \right.$$

c) el radio del círculo es $a = R \sin \theta$
su plano es $z = z_0 = R \cos \theta$

$\Rightarrow$ el flujo debe ser ascendente, por lo que $\hat{n} = \hat{z}$
 $d\vec{S} = \rho d\rho d\phi \hat{z}$

conocemos la magnitud del campo B

$$B = \frac{g}{4\pi r^2} \hat{r}$$

$\hat{r}$ en coordenadas cilíndricas: $\vec{r} = \rho \hat{\rho} + z_0 \hat{z}$
 $r = |\vec{r}| = \sqrt{\rho^2 + z_0^2}$
 $\hat{r} = \frac{\vec{r}}{r} = \frac{\rho \hat{\rho} + z_0 \hat{z}}{\sqrt{\rho^2 + z_0^2}}$

$$\Rightarrow \vec{B} = \frac{g}{4\pi} \frac{\rho \hat{\rho} + z_0 \hat{z}}{(\rho^2 + z_0^2)^{3/2}} \cdot \hat{z}$$

$$\vec{B} \cdot \hat{z} = \frac{g}{4\pi} \frac{z_0}{(\rho^2 + z_0^2)^{3/2}}$$

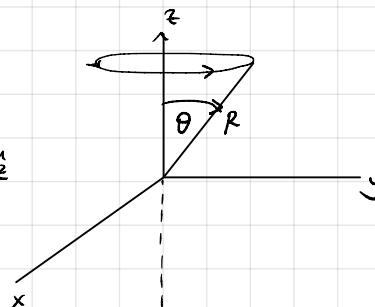
para calcular el flujo: $\Phi = \iint B \cdot d\vec{S}$

$$dS = \rho d\rho d\phi \Rightarrow d\vec{S} = \rho d\rho d\phi \hat{z}$$

$$\Phi_f = \iint B \cdot d\vec{S} = \int_0^{2\pi} \int_0^a \vec{B} \cdot \rho d\rho d\phi \hat{z} = \int_0^{2\pi} \int_0^a \frac{g}{4\pi} \frac{z_0}{(\rho^2 + z_0^2)^{3/2}} \rho d\rho d\phi$$

$$= \frac{g z_0}{4\pi} \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^a \frac{\rho d\rho}{(\rho^2 + z_0^2)^{3/2}}$$

$= \frac{g z_0}{2} \int_0^a \frac{\rho d\rho}{(\rho^2 + z_0^2)^{3/2}}$ $\rightarrow$ para calcular esta integral, se propone un cambio de variable: $u = \rho^2 + z_0^2 \Rightarrow du = 2\rho d\rho$



$$I = \frac{1}{2} \int u^{-3/2} du = -\frac{1}{\sqrt{u}}$$

$$= \frac{-1}{\sqrt{\rho^2 + z_0^2}} \Big|_0^a$$

$$I = \frac{1}{|z_0|} - \frac{1}{\sqrt{a^2 + z_0^2}}$$

entonces el flujo :

$$\Phi_1 = \frac{g z_0}{2} \left(\frac{1}{|z_0|} - \frac{1}{R} \right) = \frac{g}{2} \left(\frac{z_0}{|z_0|} - \frac{z_0}{R} \right)$$

$\xrightarrow{\cos \theta}$
 $\xrightarrow{\operatorname{sgn}(\cos \theta)}$

$$= \frac{g}{2} (\operatorname{sgn}(\cos \theta) - \cos \theta)$$

para los casos límites :

- ① $0 < \theta < \pi/2$, $\cos \theta > 0$: $\Phi_1 = \frac{g}{2} (1 - \cos \theta)$
- ② $\pi/2 < \theta < \pi$, $\cos \theta < 0$: $\Phi_1 = -\frac{g}{2} (1 + \cos \theta)$